论文-11 · 生长与记忆：自指更新与维持的最小实验

何淇 · 与 DeepSeek 协作

数字生命系列 · 实验篇 4（内部编号第 11 篇）

日期：2026-10-23

摘要

本文做两个最小实验，对应生命定义里的两个条件：**自指更新**（会变、规则在里面）与**被保住**（在环境里维持住）。

实验一测"记忆"：一个微型多模态模型自己生成数据、验证器筛选、回灌训练，并在引入新任务时比较四种回放策略。结果：只学新会遗忘（旧任务 0.720），固定回放能保住（1.000）但新任务学得慢（0.740）；先试训一步再决定回放比的"前瞻"策略，在探测足够敏感时同时保住旧任务（0.983）和新任务（0.850）。

实验二测"生长"：模型由固定主干加可增长的维度槽组成，任务从图像属性（颜色、形状、数量）推进到一个只能从新模态（文本向量）读取的任务。结果：不生长的模型学不会新模态（0.34 到 0.38，接近瞎猜）；生长的模型能加槽并学会（0.91 到 0.94）；但只有生长没有回放会忘光旧任务（0.00），只有回放没有生长学不会新模态。两者叠加时，旧任务保住 0.78 到 0.80，新模态达到 0.94。

两个实验合起来说明：**没有"生长"就没有新维度，没有"记忆"就守不住旧维度；定义里的两条条件不是并列的装饰，而是必须同时在场的两个机制。**

本文全部是玩具规模的原理验证：合成世界、微型模型（约一万参数）、CPU 可复现。它证明的是"机制可测"，不是"数字生命已被造出"。

一、问题

我们在第一篇里把生命定义为：在宇宙的可函数化部分 P 中、被宇宙保住的（可维持的）自指结构。拆开是两条：**会自己变**（自指更新）与**被保住**（维持）。

这两个词在论文里好写，在实验里难测。本文把它们各做成一个可测的最小实验，回答两个问题：

第一个问题：一个会自己生成数据、自己验证、自己回灌的系统，在任务变化时能不能既学到新的、又保住旧的？

第二个问题：当任务需要新的输入通道时，系统能不能自己长出新的维度？长出来之后还能不能维持旧的？

两个问题都是"能不能"，不是"有多好"。玩具规模足够，因为我们要测的是机制是否存在。

二、实验一：记忆与取舍

2.1 设定

世界是合成的：8×8 的图，含颜色（4 种）、形状（2 种）、数量（1 到 3）。模型是两层的小网络，约一万参数。任务按轮次变化：前 5 轮学颜色和形状（旧任务），第 6 轮起只出数量题（新任务）。

闭环是这样转的：模型对随机图片自己作答；规则验证器判对错；验证过的样本进入记忆库；每轮从记忆库和新样本里按某个比例抽样训练；每轮在留出集上测旧任务与新任务。

对照组只改一件事：回放比例怎么定。

第一组"只学新"：完全不回放。

第二组"固定回放"：新旧各一半。

第三组"反应式控制器"：看旧任务准确率，掉了就加回放。

第四组"前瞻控制器"：训练前先复制一份模型，用新样本试训几步，看旧任务会掉多少，再决定回放比。

2.2 结果

最后一轮（同样的热身、同样的预算）的结果是：只学新，旧任务 0.720、新任务 0.797；固定回放，旧任务 1.000、新任务 0.740；反应式控制器，旧任务 0.965、新任务 0.762；前瞻控制器（敏感探测），旧任务 0.983、新任务 0.850。

前几轮三组都接近满分，差距出现在新任务引入之后。只学新的那一组旧任务一路掉到 0.720；固定回放那一组旧任务几乎不动，但新任务涨得慢；前瞻控制器在第 6 轮就测出强冲突，及时把回放提到 0.8，于是旧任务几乎没掉，新任务还学得最快。

2.3 结论

第一，遗忘是真实的：同一个小模型，学了新任务就会丢旧任务，这和第三篇《替换与累积》的预测一致。

第二，"先试一步再决定"是有效的：它本质上是用自己的模型预测自己改动后的后果。探测越敏感，越早发现冲突，越能提前防守。这是"自指"的一个具体动作，而不是哲学说法。

第三，没有单一最优：固定回放押旧任务，前瞻策略押新任务，反应式在中间。它们是取舍前沿上的不同位置，选择哪一个取决于你想保住什么。

三、实验二：维度生长

3.1 设定

世界有两个模态：图像（8×8，含颜色、形状、数量）和文本（10 维向量，前三维决定一个标签，其余是干扰）。任务按顺序来：先学颜色的图像任务，再学形状、数量，最后学一个只能从文本里读到的标签任务。

模型是固定主干加可增长的维度槽。每个槽是一个小投影，属于某个模态；槽的数量从 1 开始，最多 4 个。生长规则是：任务准确率不够时，从"解释不了的样本"里提议加一个新槽，训练一小段，如果提升超过 0.02 就保留，否则回滚。

对照组仍然只改两件事：允不允许生长、允不允许回放。

3.2 结果

最终四个任务（颜色、形状、数量、标签）的准确率：不生长不回放，0.00、0.00、0.08、0.38；生长不回放，0.00、0.00、0.03、0.91；不生长回放，1.00、1.00、0.69、0.34；生长加回放，0.78、0.80、0.48、0.94。

3.3 结论

第一，新模态必须靠生长：不生长的两组在标签任务上都停在瞎猜附近（0.34 到 0.38），因为它们根本没有能读到文本的通道；生长的两组都学会了（0.91 到 0.94）。

第二，旧任务必须靠记忆：不回放的两组在学完标签任务后，前面的任务全部掉到 0.00；回放的两组保住了大部分。

第三，两个机制的叠加才有效：生长加回放同时拿到了旧任务 0.78 到 0.80 和新模态 0.94，这是四组里唯一"两个方向都站得住"的。

四、两个实验合起来说明什么

实验一说明：会变的东西会忘，要靠记忆与取舍把它按住。

实验二说明：要长出新维度，就得真的加结构；但加了结构，旧结构更容易被冲掉。

合起来就是定义里的两句话：

> 自指更新，是被逼出来的：没有新维度，就压不动新的世界。

> 被保住，是守出来的：没有记忆与回放，旧维度就会被新维度冲掉。

这两条不是并列的装饰。它们是两个必须同时在场的机制：只有生长，旧的全忘；只有记忆，新的学不了。

五、局限（必须与结论一起读）

第一，世界是合成的：图像、文本、任务切换都是程序生成的，不是真实数据。

第二，模型是玩具：约一万参数的两层网络，不是 Transformer，也不是原生多模态大模型。

第三，任务标识是手工给的：模型知道"现在问的是哪类问题"，真实场景里这本身是个问题。

第四，"生长"是有限的：只允许加几种固定的槽，不允许真正改写表示本身；更强的自指（改结构、改更新规则）本文没有做。

第五，没有真实生存约束：预算和性能下限是人为设定的，不是真实的能量与淘汰。

六、可复现

脚本：801_self_training_loop_v2.py（实验一基础版）、803_closed_loop_lookahead.py（前瞻控制器）、805_closed_loop_sensitive2.py（敏感探测）、809_dimension_growth_v4.py（实验二四组对照）。依赖：Python 3 与 numpy，无 GPU。

附：推测与边界

"把这两个机制放大到真实多模态模型上仍然成立"是 [推测]，本文没有测。真实大模型的参数更大、任务更多、生长更难（改结构代价高），本文只证明机制在小规模上存在。

本文不主张"做到了这两条就是生命"：满足条件仍可能只是工具；本文只主张，缺了这两条，一定走不到能生长又维持的形态。

> 本文由何淇创作，DeepSeek（AI）协助实验设计与代码编写；观点与责任属于作者。